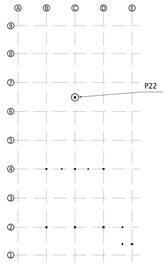
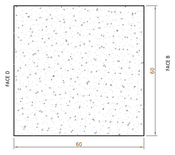
POSIÇÃO: eixo C, y = 54,575 m (P22), entre as V401 e V402 · PESO 8,39 t · VOLUME 3,36 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

P22 PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 60 cm (x × y) · L = 877.6 cm (cálice 100 + 777.6) · C40 · 1 PEÇA



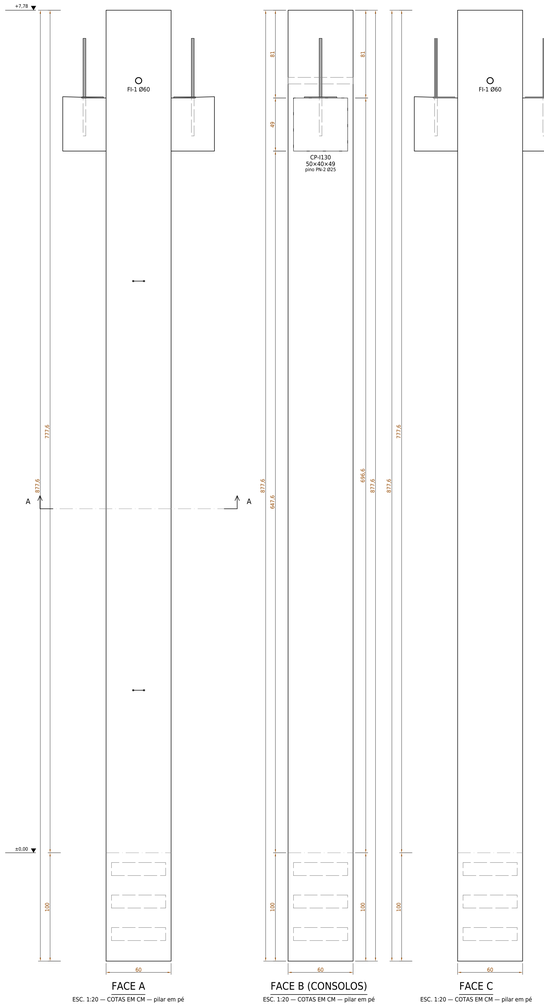
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas

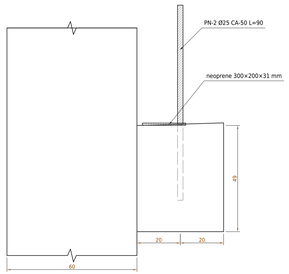


CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)

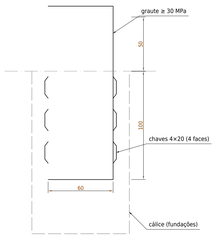


ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



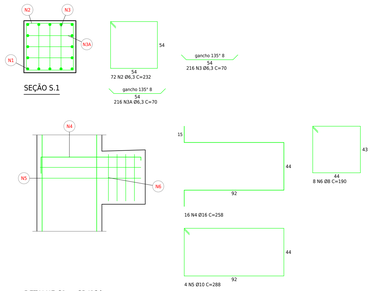
DETALHE 1 — CONSOLO CP-I130

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene; topo com caimento 3 % (armação: DET. C1)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



DETALHE C1 — CP-I130

2 consolos (face B; face D) · tirante 8 Ø16 · esc. 1:20

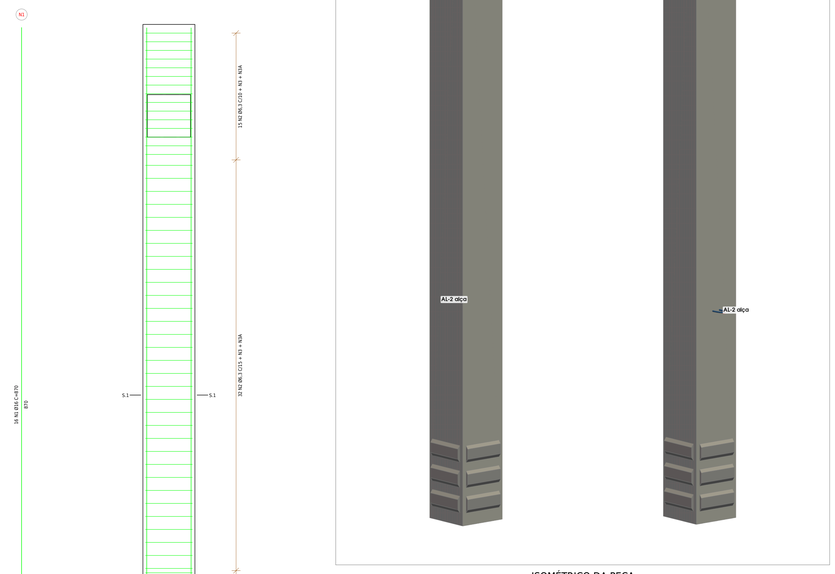
TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	16	870	13920
CA-50	N2	6,3	72	232	16704
CA-50	N3	6,3	216	70	15120
CA-50	N3A	6,3	216	70	15120
CA-50	N4	16	16	258	4128
CA-50	N5	10	4	288	1152
CA-50	N6	8	8	190	1520

RESUMO DO AÇO +10%

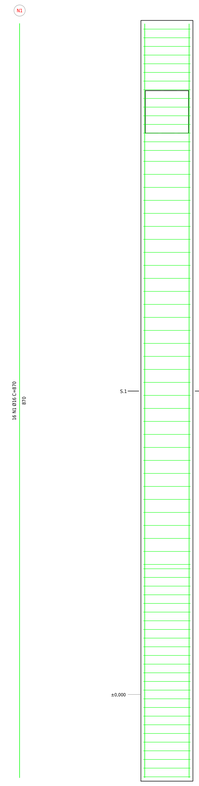
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	516,38 m	126,51 kg
PESO CA-50 Ø 8	16,72 m	6,60 kg
PESO CA-50 Ø 10	12,67 m	7,82 kg
PESO CA-50 Ø 16	198,53 m	313,28 kg
PESO TOTAL CA-50		454,21 kg

f'ck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 3,36 m³
ÁREA DE FÔRMA = 22,61 m²



ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala



ARMAÇÃO — P22 — 1 UNIDADE

eixo C, y = 54,575 m (P22), entre as V401 e V402 · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 2 1:25

MARCAS — PILAR CENTRAL P22

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P22	P22	1	CP-I130 (B, D)	2 AL-2

INSERTOS POR PILAR (P22) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-2	Pino Ø25 CA-50 L=900 — CP-I130	2	faces B e D
NEO-2	Neoprene 300×200×31 fretado (rev04)	2	CP-I130
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face A
FI-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces A-C, 65 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P22	SEÇÃO	60 × 60 cm (x × y)
COMPRIMENTO	877.6 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	3,36 m³	PESO	8,39 t
AÇO CA-50	454 kg	TAXA	0,89 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)

transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 16 Ø16 longitudinais (5 em cada face de 60 e 5 em cada face de 60, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6.3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 6 grampos por estribo (N3/N3A); ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga → neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolos json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a≥ a ≥ c + 3,5d), costura Ø8 c/10 em 2/3 d.
3. CP-I130 nas faces B (V402) e D (V401); assento +6,966; sem vigas de cobertura (P22 fica entre as linhas 6 e 7).
4. Desformar, bascular e transportar só com fc‌j ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consolos metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
5. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
6. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOI): PISOS +3,90+7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (FAIXÃO LIDAI)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES C5-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM AÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (t/U)	VOLUME (m³)
P22	1	83,9	3,36

CONTEÚDO: PILAR CENTRAL P22 (60×60) — EIXO C — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PC03	09	01/01	A0

1º DIEDRO